

RAPPORT DE MISSION

BTS SIO – Option SISR

MISSION 2

Installation et configuration d'un serveur Proxmox VE

Nom du stagiaire : RHAZZOUL SAAD

Entreprise d'accueil : Hitachi Rail GTS France

Date : 27/05/2026 – 28/05/2026

Année scolaire 2025 – 2026

Sommaire

1. Présentation de la mission
2. Notions techniques
 - 2.1. Qu'est-ce que Proxmox VE ?
 - 2.2. Le serveur et les outils utilisés
3. Préparation du matériel
 - 3.1. Création de la clé USB d'installation Proxmox (Rufus)
 - 3.2. Création de la clé USB de mise à jour firmware (SPP)
 - 3.3. Préparation du plan d'adressage
4. Mise à jour et installation sur le serveur
 - 4.1. Branchement et accès via le KVM
 - 4.2. Mise à jour du firmware (SPP)
 - 4.3. Installation de Proxmox VE
 - 4.4. Configuration réseau de Proxmox
5. Tests et validation
 - 5.1. Tests de connectivité en ligne de commande
 - 5.2. Accès à l'interface web de Proxmox
6. Bilan de la mission

1. Présentation de la mission

Cette deuxième mission consistait à installer et configurer un serveur Proxmox VE en salle serveur puis à valider qu'il était accessible à distance depuis un poste de travail correctement configuré (adresse IP conforme au plan d'adressage du projet).

L'objectif final était de pouvoir se connecter à l'interface web de Proxmox depuis un poste opérateur afin de pouvoir ensuite y héberger des machines virtuelles pour le projet.

Étapes principales de la mission

- Préparer une clé USB d'installation contenant l'image (ISO) de Proxmox VE.
- Préparer une seconde clé USB destinée à mettre à jour le firmware du serveur.
- Renseigner le plan d'adressage du projet (réseau, VLAN, passerelle, etc.).
- Mettre à jour le firmware du serveur physique, puis installer Proxmox VE.
- Configurer le réseau de Proxmox et vérifier la connectivité.
- Valider l'accès à l'interface web depuis un poste client.

2. Notions techniques

2.1. Qu'est-ce que Proxmox VE ?

Proxmox VE (Virtual Environment) est une plateforme de virtualisation open source basée sur Debian GNU/Linux. Elle permet d'héberger plusieurs serveurs virtuels sur une seule machine physique.

L'administration se fait principalement via une interface web sécurisée, accessible depuis un navigateur à l'adresse du serveur sur le port 8006 (par exemple <https://192.168.20.10:8006>). C'est cette interface qui est l'objectif final de la mission.

2.2. Le serveur et les outils utilisés

Serveur physique : HPE ProLiant DL320 Gen11, un serveur rackable installé dans la baie de la salle serveur.

KVM : console rackable (écran + clavier) de marque Dell qui permet de piloter directement le serveur en salle, sans passer par le réseau.

Rufus : logiciel gratuit servant à rendre une clé USB « bootable » à partir d'un fichier ISO (ici l'installateur de Proxmox).

USB Key Utility (HPE) : outil HPE qui crée une clé USB contenant le SPP (Service Pack for ProLiant), c'est-à-dire l'ensemble des mises à jour de firmware/pilotes du serveur.

3. Préparation du matériel

Avant toute intervention en salle serveur, deux clés USB ont été préparées : une pour installer Proxmox, l'autre pour mettre à jour le firmware du serveur.

3.1. Création de la clé USB d'installation Proxmox (Rufus)

La première clé USB a été créée avec le logiciel Rufus à partir de l'image ISO de Proxmox VE 8.4. La procédure est la suivante :

1. Insérer la clé USB et la sélectionner dans le champ « Périphérique ».
2. Dans « Type de démarrage », choisir le fichier ISO : proxmox-ve_8.4-1.iso.
3. Laisser le schéma de partition MBR et le système de destination BIOS (ou UEFI-CSM).
4. Cliquer sur « DÉMARRER » et attendre la fin de l'écriture de l'image.

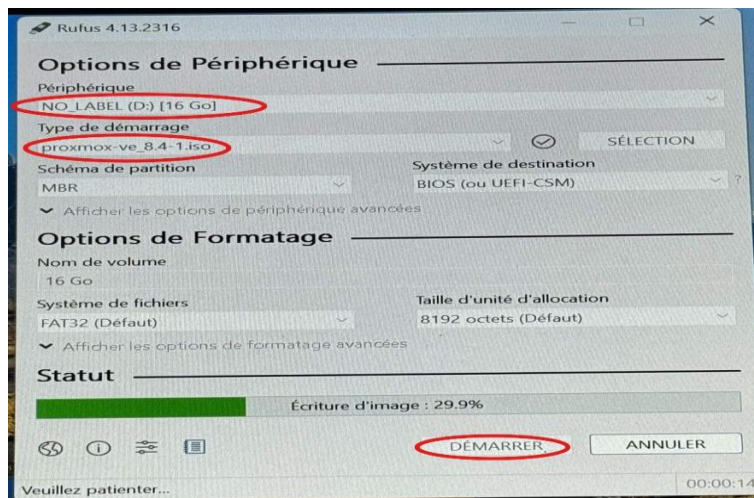


Figure 1 — Rufus : écriture de l'ISO Proxmox VE 8.4 sur la clé USB

3.2. Création de la clé USB de mise à jour firmware (SPP)

La seconde clé USB a été préparée avec l'outil HPE « USB Key Utility ». Elle contient le SPP (Service Pack for HPE ProLiant Gen11), qui regroupe toutes les mises à jour de firmware du serveur.

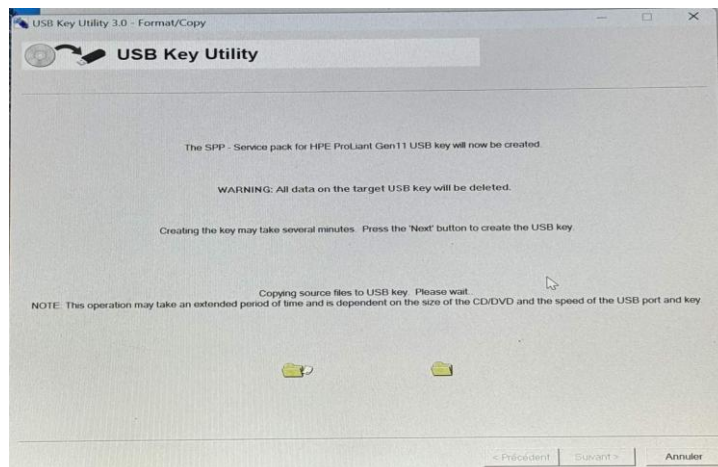


Figure 2 — HPE USB Key Utility : création de la clé SPP (mise à jour firmware)

3.3. Préparation du plan d'adressage

À partir du plan d'adressage fourni par le service informatique (l'IT), toutes les informations réseau ont été reportées dans un tableau dédié au projet. Pour chaque réseau, on précise notamment : le nom (Name), l'identifiant de VLAN (VLAN ID), le service connecté, l'adresse de sous-réseau (Subnet Address), le CIDR, le masque (Netmask) et la passerelle par défaut (Default gateway).

Le plan distingue plusieurs zones de sécurité : la zone SI interne (avec les réseaux de Production et d'Administration), la zone DMZ et la zone SIA.

Zone	Network	Name	VLAN ID	Service	Subnet Address	CIDR	Netmask	Default gateway	Commentaire
Zone SI interne	Production								
	Administration								
Zone DMZ	Production								
	Administration								
Zone SIA	Production								
	Administration								

Figure 3 — Tableau du plan d'adressage du projet (valeurs masquées pour confidentialité)

Adressage retenu pour le serveur Proxmox (valeurs du projet)

Paramètre	Valeur
Nom (hostname)	pve-adm1.sae.local
Zone / VLAN	SI interne – Administration (VLAN 20)
Adresse IP (CIDR)	192.168.20.10 / 24
Masque (Netmask)	255.255.255.0
Passerelle (Gateway)	192.168.20.254
Serveur DNS	192.168.20.1

Remarque : ces adresses servent de référence pour ce compte rendu. Les valeurs réelles du projet sont confidentielles et n'apparaissent donc pas sur les captures.

4. Mise à jour et installation sur le serveur

4.1. Branchement et accès via le KVM

Une fois en salle serveur, les deux clés USB ont été branchées sur le serveur HPE ProLiant DL320 Gen11. L'accès au serveur se fait grâce au KVM (console Dell rackable), qui fournit un écran et un clavier directement reliés au serveur.



Figure 4 — Le serveur HPE ProLiant DL320 Gen11 (encadré) dans la baie de la salle serveur

4.2. Mise à jour du firmware (SPP)

Comme pour l'installation d'un système d'exploitation classique, on accède au menu de démarrage (Boot Menu) du serveur via le KVM, puis on sélectionne la clé USB sur laquelle démarrer.

1. Démarrer (ou redémarrer) le serveur et ouvrir le « One-Time Boot Menu » du BIOS/UEFI HPE.
2. Sélectionner la clé USB correspondante (ici : Front USB 1 – USB SanDisk 3.2Gen1).
3. Valider pour démarrer sur la clé SPP.

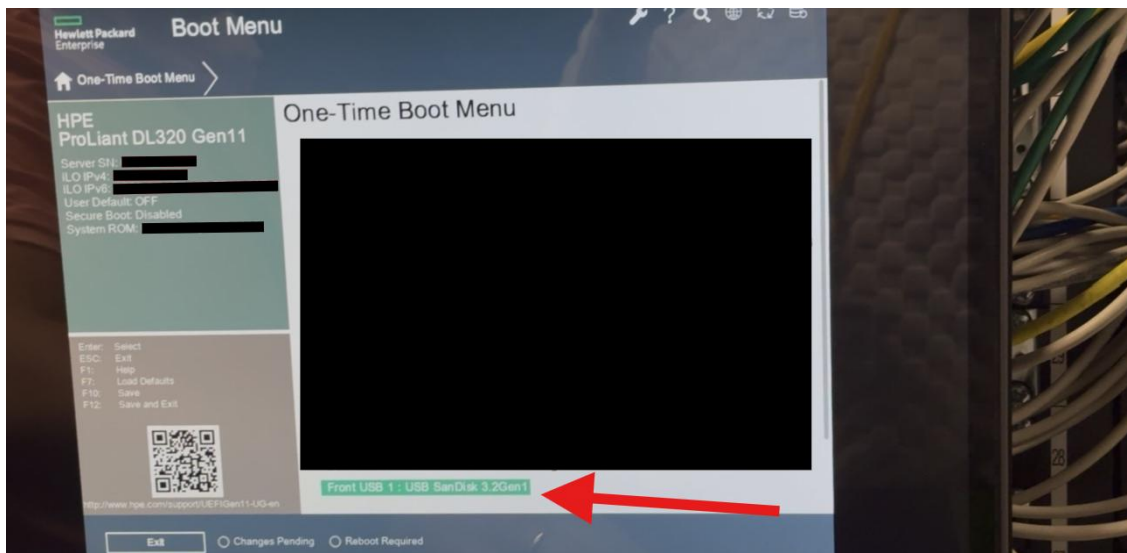


Figure 5 — Menu de démarrage du serveur : sélection de la clé USB

Le serveur démarre alors sur le Service Pack for HPE ProLiant. Il analyse le système puis applique les mises à jour de firmware nécessaires. Cette étape peut être longue ; il faut attendre la fin du processus sans interrompre le serveur.

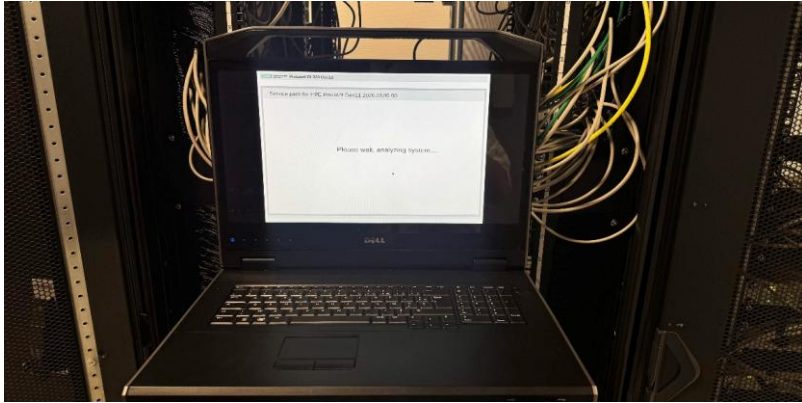


Figure 6 — Mise à jour du firmware en cours via le SPP (vue sur le KVM Dell)

4.3. Installation de Proxmox VE

Une fois le firmware à jour, on redémarre le serveur et on boote cette fois sur la clé contenant l'ISO de Proxmox. Le menu d'installation de Proxmox VE 8.4 s'affiche.

4. Au menu de démarrage, sélectionner « Install Proxmox VE (Graphical) ».
5. Accepter le contrat de licence (EULA).
6. Choisir le disque cible d'installation.
7. Renseigner le pays, le fuseau horaire et la disposition du clavier (français).
8. Définir le mot de passe administrateur (root) et une adresse e-mail.

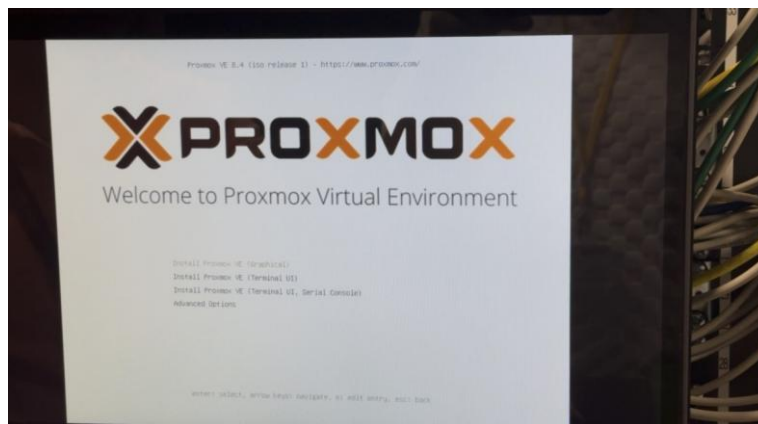


Figure 7 — Menu de démarrage de l'installateur Proxmox VE 8.4

4.4. Configuration réseau de Proxmox

L'étape clé de l'installation est la configuration réseau (« Management Network Configuration »). C'est ici que l'on saisit les informations issues du plan d'adressage, qui permettront ensuite d'accéder au serveur à distance :

- Management Interface : la carte réseau utilisée par le serveur.
- Hostname (FQDN) : le nom complet du serveur (ex. pve-adm1.sae.local).
- IP Address (CIDR) : l'adresse IP du serveur avec son masque (ex. 192.168.20.10/24).
- Gateway : la passerelle par défaut (ex. 192.168.20.254).
- DNS Server : le serveur DNS (ex. 192.168.20.1).

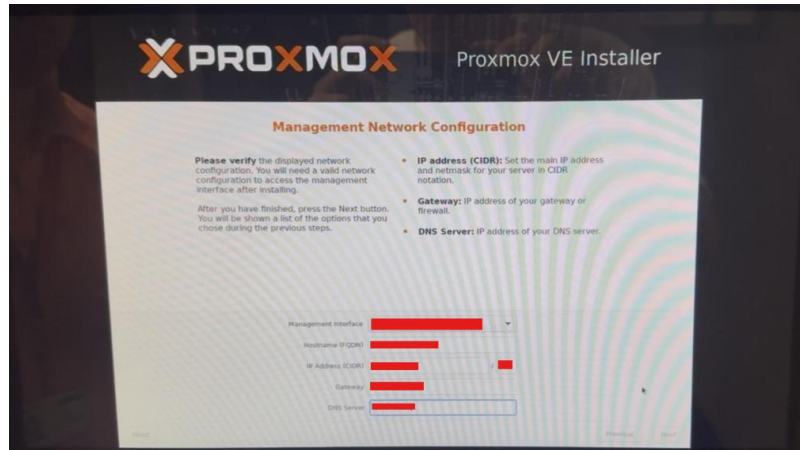


Figure 8 — Configuration réseau de Proxmox (valeurs masquées pour confidentialité)

Après validation de ces informations, l'installation se termine et le serveur redémarre sur Proxmox VE.

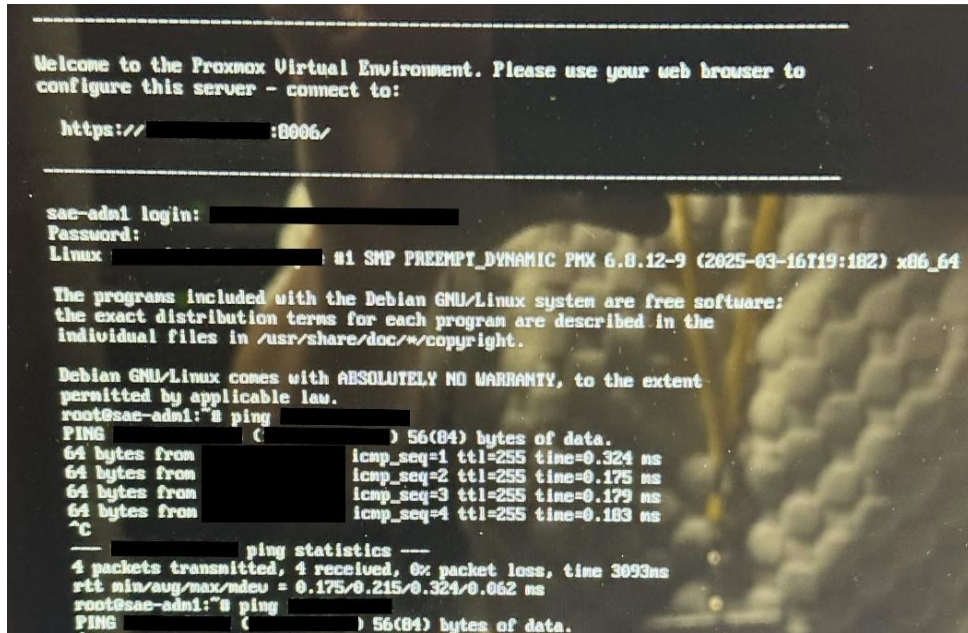
5. Tests et validation

5.1. Tests de connectivité en ligne de commande

Au redémarrage, Proxmox affiche un message de bienvenue indiquant l'adresse de l'interface web (par exemple <https://192.168.20.10:8006>). On se connecte alors en ligne de commande sur le KVM avec le compte administrateur, puis on teste la connectivité réseau avec la commande ping.

```
root@pve-adm1:~# ping 192.168.20.254
```

Le test consiste à vérifier que le serveur joint bien sa passerelle (et les autres équipements du plan d'adressage). Le résultat montre 4 paquets envoyés, 4 reçus, 0 % de perte.



```

Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

https://:8006/

sae-adm1 login:
Password:
Linux #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-9 (2025-03-16T19:18Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software:
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@sae-adm1:~# ping 192.168.20.254
PING 192.168.20.254 (192.168.20.254) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.20.254: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.324 ms
64 bytes from 192.168.20.254: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.175 ms
64 bytes from 192.168.20.254: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.179 ms
64 bytes from 192.168.20.254: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.183 ms
^C
--- ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3093ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.175/0.215/0.324/0.062 ms
root@sae-adm1:~# ping 192.168.20.254
PING 192.168.20.254 (192.168.20.254) 56(84) bytes of data.

```

Figure 9 — Proxmox installé : message de bienvenue (URL en :8006) et ping réussi (0 % de perte)

5.2. Accès à l'interface web de Proxmox

Une fois la connectivité validée, on retourne sur le poste de travail (PC client) configuré avec une adresse conforme au plan d'adressage. Dans un navigateur web, on saisit l'adresse de l'interface Proxmox :

<https://192.168.20.10:8006>

La page de connexion de Proxmox s'affiche. Après authentification, on accède au tableau de bord (Datacenter), qui confirme que le serveur est opérationnel et prêt à héberger des machines virtuelles et des conteneurs.

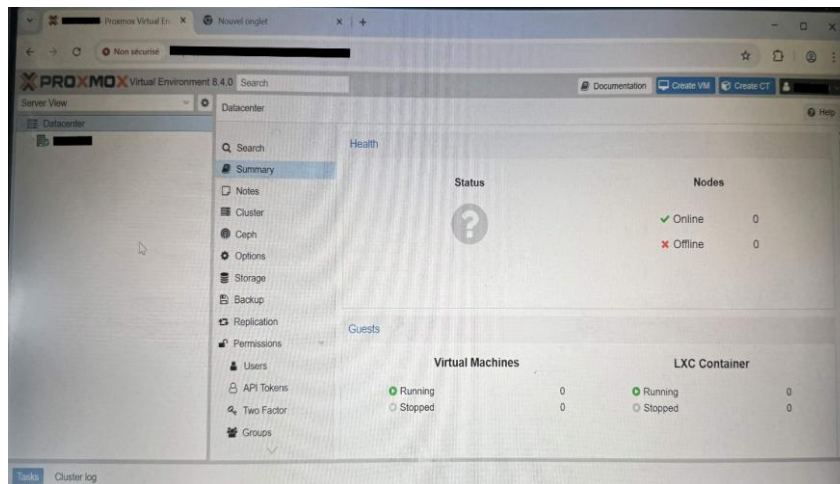


Figure 10 — Interface web de Proxmox VE 8.4 accessible depuis le poste client

6. Bilan de la mission

Cette mission m'a permis de réaliser l'installation complète d'un serveur de virtualisation, depuis la préparation du matériel jusqu'à la validation de l'accès distant. J'ai notamment mis en pratique les compétences suivantes :

- Création de clés USB bootables (ISO d'installation avec Rufus, clé firmware SPP avec l'outil HPE).
- Mise à jour du firmware d'un serveur physique HPE ProLiant via le SPP.
- Installation d'un hyperviseur (Proxmox VE) sur un serveur en salle serveur.
- Application concrète d'un plan d'adressage (IP, CIDR, passerelle, DNS, VLAN).
- Utilisation d'un KVM pour administrer un serveur directement en salle.
- Vérification de la connectivité réseau (ping) et validation de l'accès web.

J'ai également compris l'importance de mettre à jour le firmware avant l'installation du système, ainsi que le rôle de l'interface web sécurisée (port 8006) pour administrer la plateforme à distance.